Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, $K_c = 0{,}040$. Si $[PCl_5]_0 = 0{,}20$ M, ¿cuál es $[Cl_2]$ en el equilibrio?

A) 0,072 M

B) 0,089 M

C) 0,040 M

D) 0,13 M

E) 0,0080 M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

$x^2/(0{,}20 - x) = 0{,}040$.

2 Cuadrática

$x^2 + 0{,}040x - 0{,}0080 = 0 \rightarrow x = 0{,}072$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la aproximación de x pequeño, que no es válida aquí (x ≈ 36 %).

C) Supone $[Cl_2] = K$.

D) Es $[PCl_5]$ en el equilibrio.

E) Es $K \cdot [PCl_5]_0$.

Idea clave. Si K no es pequeña frente a $[\ ]_0$, resuelve la cuadrática.